

A Radiossondagem vertical e o diagrama Skew-T Log-P são instrumentos fundamentais para o diagnóstico das condições atmosféricas, especialmente para a previsão de tempestades, pois fornecem o **único dado medido na vertical** da atmosfera.

1. A Radiossondagem Vertical: Coleta de Dados Atmosféricos

A Radiossondagem é um sistema sensor levado por uma sonda acoplada a um balão de látex cheio com gás de menor densidade (como Hélio) que sobe até rebentar. Este instrumento realiza a medição das **variáveis atmosféricas na vertical**.

As variáveis medidas pela radiossonda, que são essenciais para o diagnóstico, são as mesmas medidas em estações de superfície, mas em diferentes níveis de altitude:

- **Pressão;**
- **Temperatura;**
- **Temperatura do ponto de orvalho;** e
- **Vento** (velocidade e direção).

Esta medição vertical é crucial para entender a **termodinâmica da atmosfera**, que envolve a influência das trocas de umidade e calor no movimento das massas de ar. Embora a rede mundial de sondagens não seja ampla (apresentando alto custo), ela é a principal fonte de dados práticos para o estudo da termodinâmica.

2. O Diagrama Skew-T Log-P: O Instrumento de Diagnóstico

O Skew-T Log-P é o **instrumento diagnóstico e de análise** da atmosfera na vertical. É um **gráfico termodinâmico** que utiliza os dados fornecidos pela radiossonda.

Diagnóstico através da Leitura Gráfica:

- **Medidas Verticais:** As duas linhas principais traçadas no diagrama Skew-T referem-se às medidas feitas pela radiossonda:
 - A linha da **temperatura do ar** (à direita).
 - A linha da **temperatura do ponto de orvalho** (à esquerda, em zigue-zague), que é usada para medir a umidade.
- **Vento:** No canto do diagrama, há a representação da **direção e velocidade do vento** em nós, através de "barbelas".
- **Análise Termodinâmica:** O diagrama permite tirar dos dados informações importantes para o diagnóstico das massas de ar e para entender a termodinâmica.
 - O diagrama também contém diversas outras linhas que se referem à pressão, temperatura, umidade e **razão de mistura** (outra forma de medir umidade).
 - Uma análise fundamental que pode ser feita é o estudo do **caminho da parcela** (Caminho da parcela), que representa o percurso de uma amostra de ar que ascende dentro da atmosfera. A análise das massas de ar é feita usando este método da parcela.
- **Determinação de Parâmetros:** Com o Skew-T, é possível **determinar parâmetros de temperatura e de umidade** em toda a atmosfera.

3. Diagnóstico de Condições para Tempestades e Previsão

O Skew-T é um **instrumento diagnóstico** que reflete o que está ocorrendo "aqui e agora" a partir de uma medida vertical. Contudo, ele também é amplamente utilizado para **previsão de curtíssimo prazo (casting)**, abrangendo as próximas 12 horas.

O diagnóstico de tempestades é diretamente ligado à capacidade do Skew-T de determinar:

1. **Potencial de Ocorrência e Intensidade:** O Skew-T é um dos instrumentos **mais utilizados para essa previsão de curtíssimo prazo**.
2. **Níveis de Formação de Nuvens:** Através da análise, é possível identificar os **níveis onde possivelmente se formam nuvens**, incluindo os níveis das bases e dos topos das nuvens. Esta análise é fundamental para entender a formação de fenômenos severos (como tempestade, micro explosão, tornado, granizo ou enxurrada).

A análise da termodinâmica e do Skew-T permite entender o ambiente no qual uma determinada tempestade se desenvolveu, explicando **"por que que ela ocorreu"**.

Analogia para Solidificar a Compreensão:

Se a Radiossondagem vertical fosse um **exame de sangue**, coletando informações vitais (temperatura, pressão, umidade) ao longo da "coluna" da atmosfera, o diagrama Skew-T Log-P seria o **laudo médico**. Este laudo não apenas organiza os dados brutos de forma visual, mas também permite que o meteorologista (o "médico") faça um **diagnóstico imediato** e determine a **probabilidade e a gravidade de uma "doença" atmosférica**, como uma tempestade, nas próximas horas.

O uso da **Radiossondagem** e do diagrama **Skew-T Log-P** são ferramentas para o diagnóstico e análise vertical, especialmente na previsão de tempestades.

1. Radiossondagem Vertical e Dinâmica Atmosférica

- **Fenômenos Atmosféricos:** Todos os principais fenômenos meteorológicos (nuvens, tempestades, ciclones, frentes frias) ocorrem na **primeira camada** da atmosfera.
- **Radiossondagem:** É o **único dado medido na vertical** da atmosfera. A medição é realizada por uma sonda acoplada a um **balão de látex** cheio de **gás de menor densidade** (como Hélio, mas por ser muito caro têm-se utilizado o Hidrogênio, apesar de ser altamente explosivo), que sobe até rebentar devido à expansão causada pela queda da pressão atmosférica.
- **Variáveis Medidas:** A radiossonda mede as mesmas variáveis das estações de superfície, mas em diferentes altitudes: **pressão, temperatura, temperatura do ponto de orvalho, vento e direção do vento**.
- **Logística:** A rede de sondagens não é ampla devido ao **alto custo**. Lançamentos são geralmente feitos às **9h da manhã (12 UTC)** e **9h da noite (0 UTC)**. A informação é **válida para o local e momento** em que é lançada, podendo abranger uma grande área, cerca de 150 km, dependendo da dinâmica da massa de ar.
- **Dinâmica vs. Termodinâmica:** A **Dinâmica** refere-se ao **movimento** das massas de ar causado por forças mecânicas. A **Termodinâmica** estuda a **influência das trocas de umidade e de calor** que alteram as propriedades da massa de ar (tornando-a mais úmida ou quente, por exemplo) e influenciam seu movimento, como a subida do ar.

2. O Diagrama Skew-T Log-P

- **Instrumento de Análise:** O Skew-T Log-P, é o **gráfico termodinâmico** que serve como **instrumento diagnóstico e de análise** da atmosfera na vertical, usando os dados da radiossonda. O conjunto de dados da radiossonda tem o código específico chamado **TEMP**.
- **Leitura Gráfica:** O gráfico contém a linha da **temperatura do ar** (à direita) e a linha da **temperatura do ponto de orvalho** (à esquerda, em zigue-zague, para medir umidade). O vento (direção e velocidade em nós) é representado no canto através de **barbelas**.
- **Análise Termodinâmica:** O diagrama é crucial para o diagnóstico de massas de ar, permitindo determinar **parâmetros de temperatura e umidade em toda a atmosfera**.
- **"Caminho da Parcela":** Uma linha importante no gráfico, estudada posteriormente, representa o **percurso** de uma **amostra de ar** ("parcela") que ascende dentro da atmosfera.
- **Diagnóstico de Tempestades (Casting):** O Skew-T é um instrumento **diagnóstico** (reflete o "aqui e agora"), mas é muito utilizado para **previsão de curtíssimo prazo** (*casting*), abrangendo as **próximas 12 horas**. Permite determinar o **potencial de ocorrência e a intensidade possível** de uma tempestade. Se houver tempo, também é possível determinar os **níveis das bases e dos topos** onde as nuvens se formam.

3. Estudo de Caso (avaliação da disciplina)

- **Avaliação Prática:** A avaliação será baseada em um Estudo de Caso individual prático que deve focar em um evento severo, como uma tempestade, microexplosão, tornado, granizo ou enxurrada.
- **Requisitos de Dados:** O caso deve ser escolhido próximo a uma estação que possua radiossondagem. Os materiais mínimos necessários são:
 1. O Skew-T da estação próxima, idealmente de um dia antes, durante e um dia depois do evento.
 2. Imagem de satélite, como as do GOES (o GOES 19 é o atual; o GOES 16 era usado em 2020). Recomenda-se usar o Canal 13 (infravermelho).
 3. No mínimo, uma carta sinótica (carta de pressão), que pode ser obtida no Serviço Meteorológico da Marinha do Brasil.
- **Localização dos Dados:** Dados de radiossondagem (SKT) e informações das estações (como Florianópolis, Santa Maria, Curitiba, São Paulo, etc.) podem ser encontrados no site da Universidade de Wyoming. As cartas sinóticas abrangem o continente sul-americano.
- **Objetivo da Análise:** O estudo visa analisar o ambiente atmosférico e entender "por que que ela [a tempestade] ocorreu". Os alunos deverão coletar e analisar dados observados, como velocidade do vento, códigos (METAR, etc.) e análise de meteorologistas para enriquecer a apresentação.